

关于“非易失性”一词的文献综述

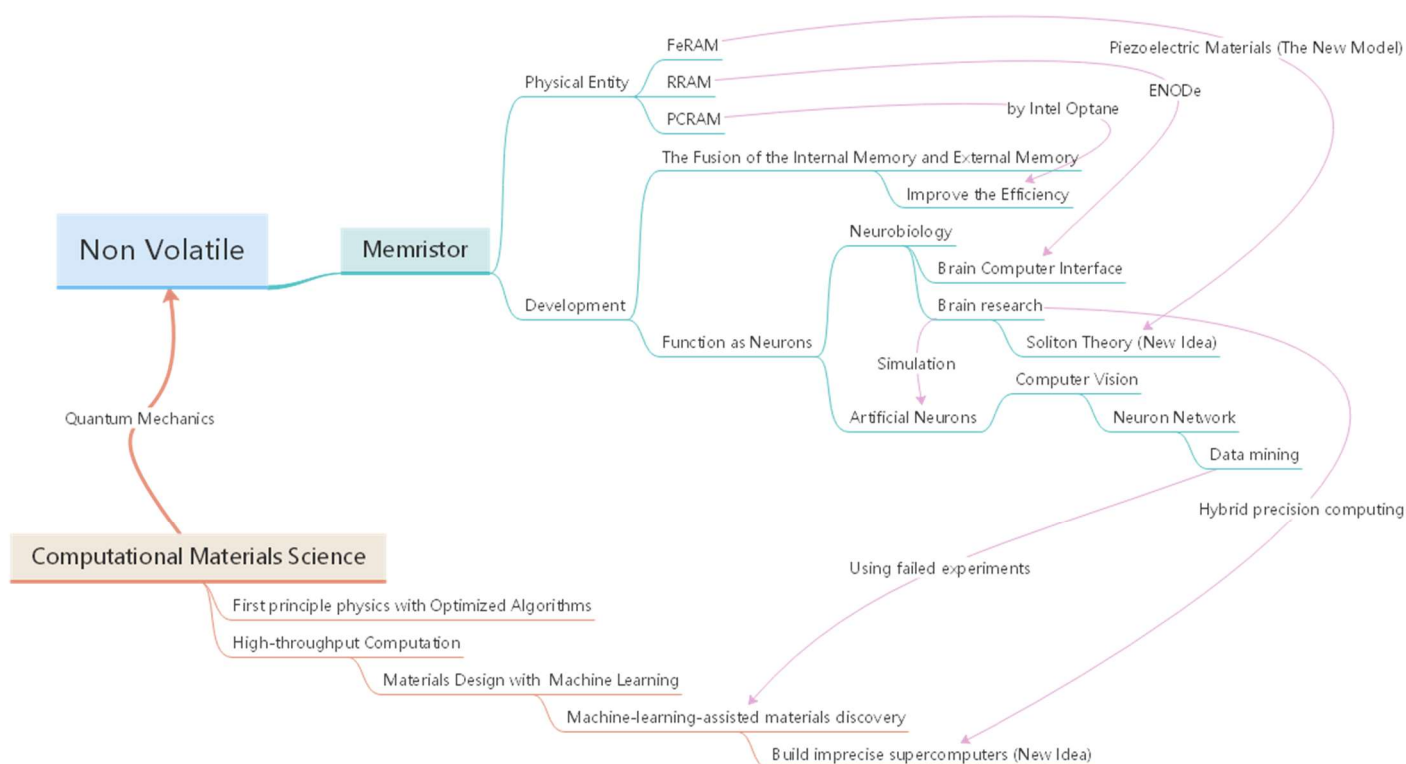
熊峥, 熊峰, 孙思齐

Abstract: “非易失性”即描述存储器件可以在经过启动循环后取回已存储的信息的性质。在我们的工作中总结了非易失性器件研究, 未来应用发展方向。也基于目前的研究提出了一些新的看法。再者, 我们小组想用计算材料学课程上学习到的一点浅显的知识和其他课程上面听来的一点皮毛, 结合我们的一些看法, 尝试说明 1985 年物理学家 David Deutsch 对算法本质的理解。

Key Words: 忆阻器 材料计算

0. Introduction

这本来是只是计算材料课程信息检索的文献综述, 我们小组围绕着非易失性展开了很多调查和研讨。随着课程的深入, 我们意识到, 其实之前的很多关于非易失性的调查中找到多学科的内容也可被纳入到材料计算的内容里面。碍于篇幅和时间精力, 我们省略掉了部分在其他课程上面已经展开的内容; 我们也不得不在第二次课程展示上面没有展示我们小组真正的研究成果, 甚至也不能保证我们这一篇综述的质量, 希望可以得到理解。这个综述分为两个部分阐述我们的观点, 旨在将两次课程展示的内容结合在一起。研究内容的关系有些杂乱, 无法用目录的形式清晰表达, 遂采用思维导图的形式。



1. Nonvolatility

“非易失性”一词用于描述存储器件可以在经过启动循环后取回已存储的信息的性质。通俗的说是掉电信息不丢失。与之相对的是“易失性”这些器件则需要持续的能源维持数据一直被刷新, 不被抹去。在电子计算机中, 我们将易失性的存储器件命名为“Internal Memory”(内存), 包括在中央处理器(CPU)里面的 Register(注册表存储), Cache(高速缓存)和随机存储器(RAM), 将“非易失性”的这一类器件命名为“External Memory”(外存)。随着

计算机技术的而发展，如今清晰的计算机存储结构开始模糊，人们开始期望在下一代电子计算机的存储兼具高性能和非易失性的特点。

2. Memristor

忆阻器(Memristor)成为了下一代电子计算机的存储候选者。这个无源器件被蔡少棠

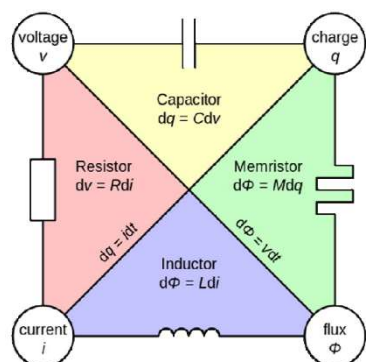


Figure 1 Memristor relationship

(Leon O. Chua) 于 1971 年提出，出于电荷 Q 和磁通 Φ 之间缺失的关系猜测得出，(如 figure1 所示)，之后于 2008 年惠普实验室制备由 Stanley Williams 带领的团队制作出忆阻器的原型。忆阻器原型是非常简单的结构是 TiO_2 薄膜三明治结构，使用铂电极。忆阻器的特性依赖于二氧化钛的物理特性。第一个物理特性是 TiO_2 是一个绝缘体当引入氧空位时表现出 n 型半导体的性质(TiO_{2-x})；第二个物理特性是，氧空位在电场作用下有迁移。导致电阻改变，有氧空位存在的 TiO_2 电阻低，没有氧空位的 TiO_2 电阻高 (示意图见 figure2)^[1]。当电流通过 Memristor 是电阻就会改变，如果是从 R_{on} 向 R_{off} 带正电的氧空位会往 undoped 区域跑，使得 Doped 的区域变大，电阻变小；如果逆向施加电流，则会电阻变大。再断开电源后，阻值会保留下来并不会恢复，达到“非易失性”的特点。这就是惠普实验室做出来的忆阻器原型。

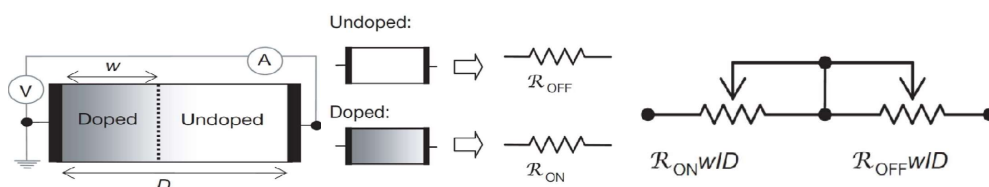


Figure 2(a) HP memristor (b) Resistance Naming Convention (c) Effective Electrical Structure of the Hp Memristor^[1]

2.1 Physical Entity

我们需要讨论非易失性元器件的物理实体现在人们通过很多种方式完成了非易失性器件的研究，有很早就开始的 FeRAM(Ferroelectric random-access memory)铁电式随机存储器；也有基于惠普实验室出发做出的 RRAM(Resistive random-access memory)阻变随机存储器；也有现在已经步入商业化生产，并进入消费市场的 Intel 公司做出的 PCRAM(Phase-change random-access memory)相变随机存储器，也有其他诸如 MRAM 磁随机存储器(magnetic random-access memory), STT-RAM 自旋翻转随机存储器(spin-transfer torque random-access memory)，在这里就不浪费篇幅多做介绍了。

2.1.1 FeRAM

关于 FeRAM 的诞生，时间可以回归到 1990s，应该说这是非易失性存储科技的起点。当时铁电场效应晶体管(FeFET)刚刚问世，被誉为是可以取代传统闪存的新的设备。由于当时人们已经意识到传统的闪存芯片如果为了容量进一步的缩小制程很难保证数据的稳定，由于量子隧穿效应，电子很可能从浮栅中跑出，导致数据的挥发丢失。

FeRAM 是一个非易失性的随机存储器，它结合了有快速读写能力的^[2]DRAM 单元，自身有电容和晶体管的组合结构。如图 Figure3 所示。然后通过晶体管访问单元，这使得能够感测电容器电介质的极化状态，以极化状态的电位来代替 1 或 0。入境的 FeRAM 使用的是锆钛酸铅(PZT)体系，其他的材料也有被考虑。相比传统的 DRAM 单元中由于电容放电，数据需要不停的被刷新才能留下来，而 FeRAM 保存的数据不需要外部电源供应。而做到 FeRAM 只需要将之前 DRAM 中的电容部分的两极板间电介质换成铁电性质的材料即可^[3]。其实这个可以被称为是“忆容器”^[2]。

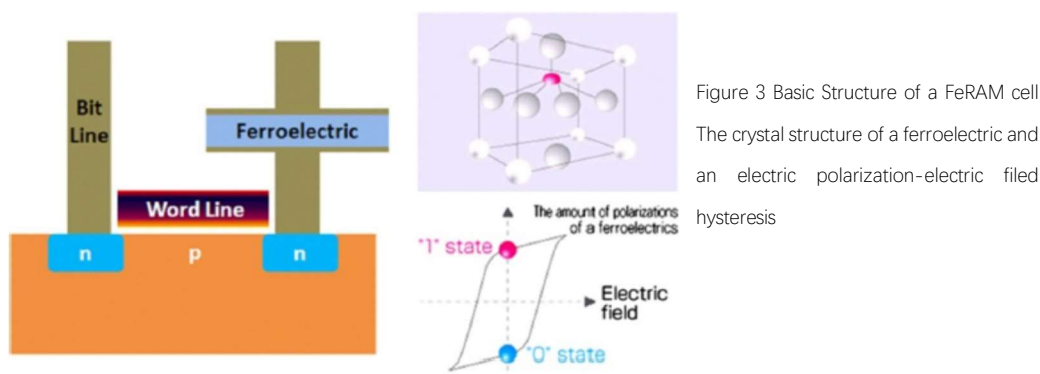


Figure 3 Basic Structure of a FeRAM cell
The crystal structure of a ferroelectric and an electric polarization-electric field hysteresis

2.1.2 RRAM

走向成熟的 RRAM 也是和之前惠普实验室中的原型区别不大，采用了金属-氧化物-金属的三明治结构如图所示。他的结构更为简单，只是一个二级 metal-insulator-metal(MIM)结构, 而且它可以在两个不同阻值来回变化，

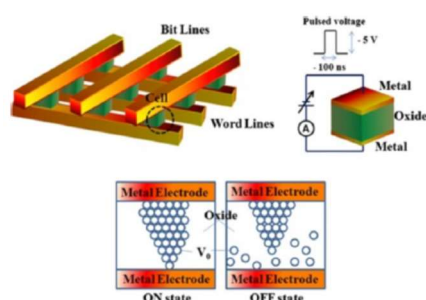


Figure 4 Basic RRAM cell Structure

甚至更多的阻值，使得 RRAM 的信息密度可以远大于其他的非易失性材料。RRAM 相比后面的 PCRAM 有着更快的响应速度，更简单的结构和更小的单元，以至于可以做成交叉杆式结构而不需要寻址结构，达到很高的信息存储密度，这种交叉杆式结构也可以用于模拟神经网络^[4,5]。现在也研发出了基于 NiO , ZrO_2 , HfO_2 , SrZrO_3 和 BaTiO_3 体系的 RRAM^[3,6]。

2.1.3 PCRAM

PCRAM 也被称为 PCM 相变储存，这种非易失性的材料基于硫族化物的玻璃态可以在两个相状态之间来回转变，在晶态和非晶态之间。晶态的材料拥有很低的电阻而非晶态的材料有很高的电阻，这个允许电流可以在开和关两个状态转变，对应着数字型号中的高和低两个态。其结构如图所示^[3]。令人出

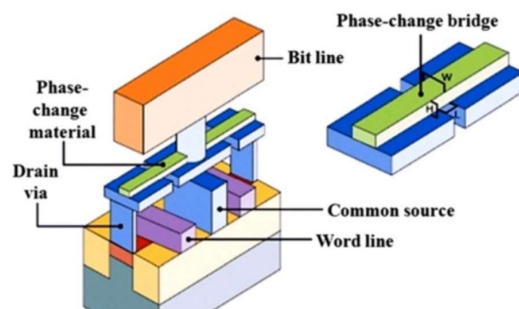


Figure 5 Basic PCRAM cell Structure reproduced from IBM-Macronix-Qimonda

乎意料的是, PCRAM 比 RRAM 优先进入了消费市场, Intel 公司使用了 Optane 闪腾的商用名将 PCRAM 推向市场^[7], 称为 3D-Xpoint。在持续读写方面不如现有的 NVMe(Non-volatile memory express)协议的 NAND 闪存, 但是在 IOPS 和 4k 读写方面的体现出了巨大优势。目前推出了基于现有外存形式的产品, 未来会推出基于内存形式的产品。旨在模糊内存与外存的界限, 结合高性能表现和非易失性。

2.2 Development

关于非易失性元器件的发展, 大抵有两个分支。一个是向着内存和外存融合的方向发展计算机技术; 另一个则是以此去研究模拟人造神经元和研究神经生理学。

2.2.1 The Fusion of the Internal and External Memory

惠普实验室的副主任 Andrew Wheeler 在加利福尼亚州的 Palo Alto 团队设计了一种新型的计算机-"the Machine", 这种计算机废除了储存器的层级结构将内存和外存融为了一体。储存器层级结构中每一层都有其擅长和不擅长的事情。CPU 里面的缓存 SRAM 速度快但是功耗大容量小; 内存的速度也相当快, 容量也很大, 但是是易失性的; 外存具有容量大低功耗的特点, 但是速度相比以上两者要慢很多。传统的计算机由于将这三种储存介质之间的优势相互补充, 整合到了一起, 可以使得 CPU 可以尽可能高效的在层级之间上下传递数据。2008 年惠普公司宣布制造了第一个可以工作的忆阻器, 该项目在公司内部快速推进, 并最终成为"the Machine"的雏形。对忆阻器存储单元施加电压脉冲可以改变其导电能力, 制造出开和关两种状态。与闪存一致具有非易失性, 电流消失后仍然可以保持原来的状态; 与 DRAM 类似这些单元可以被高速读写, 也可以紧密结合在一起。为了获得 SRAM 的性能, 忆阻器单元需要紧挨 CPU, 与它放置在同一个硅芯片上, 在现有的情况下, 这样的布置在物理上暂时难以实现, 作为替代惠普公司计划利用光子学技术——利用激光脉冲代替电子传递数字信息——把高性能的忆阻器内存和逻辑处理器中的标准 SRAM 连接起来, "the Machine"把储存器结构从三层压缩到了两层。虽然不是通用存储器, 不过已经十分接近了^[8]。

2.2.2 Function as Neurons

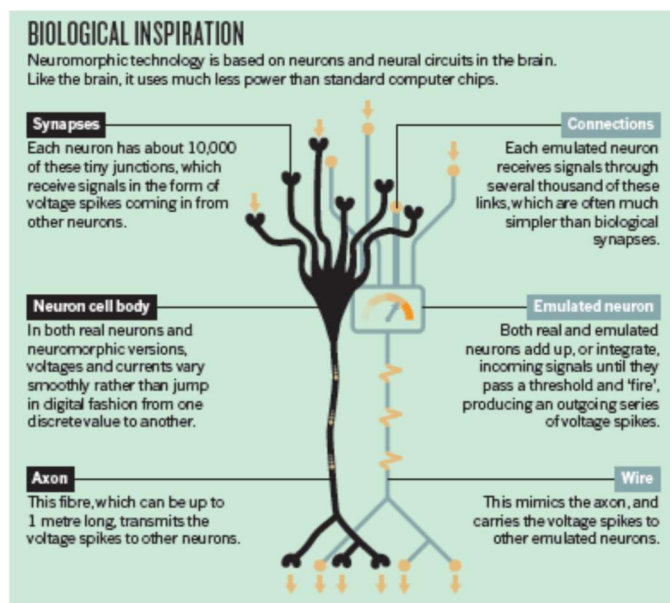


Figure 6 Biological Inspiration

Kwabena Boahen 作为斯坦福大学的一名生物工程师, 和其他的一些研究人员正在试图通过模仿大脑, 创造出理想中的计算机运行模式。——由于大脑运行的节能效果显著, 并且其能力足以挑战世界上最大的超级计算机, 尽管它的很多部件并不完美。神经元非常的缓慢, 多变, 而且很混乱。在一个比鞋盒还小的区域内, 可以完成语言理解, 抽象推理, 控制运动, 甚至更多任务, 功耗却比家里的灯泡还小, 并且没

有任何类似于中央处理器的微小处理器。Boahen 设计了“神经网络”(Neurogird)的装置，用它来模拟 100 万个神经元的活动。这个想法是基于上世纪 80 年代加州理工学院 Carver Mead 提出的“神经形态”(Neuromorphic)^[9]，见上图 figure6。我们可以使用特定的材料和特定的电路去模拟神经元和模仿神经元之间突触的连接。而有可能实现这些的正式非易失性的储存器件 RRAM 可以做到的。这个我们会在人造神经元中再提到。

- Artificial Neurons

在 Figure6 中我们可以看到人们基于仿生的思想去模拟神经元，企图用电路去模拟神经元的活动。而基于仿生的思想，人们同样在计算机算法方面开创了新的领域，神经网络算法并加以智能算法辅助训练。如下图所示。

Neuron (神经元) in Your Brain

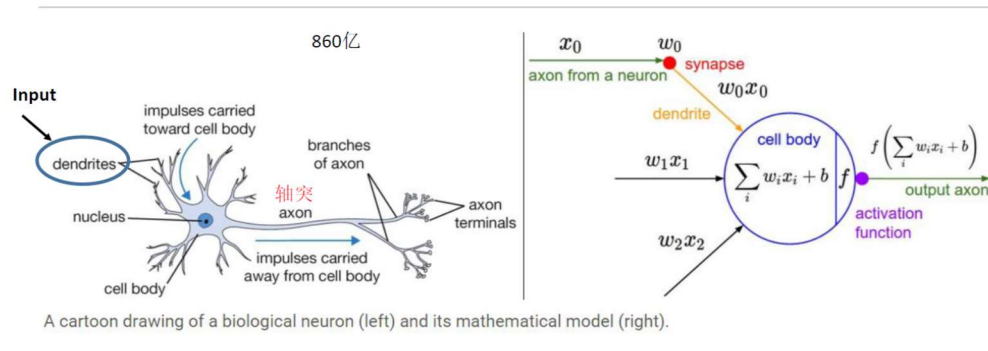
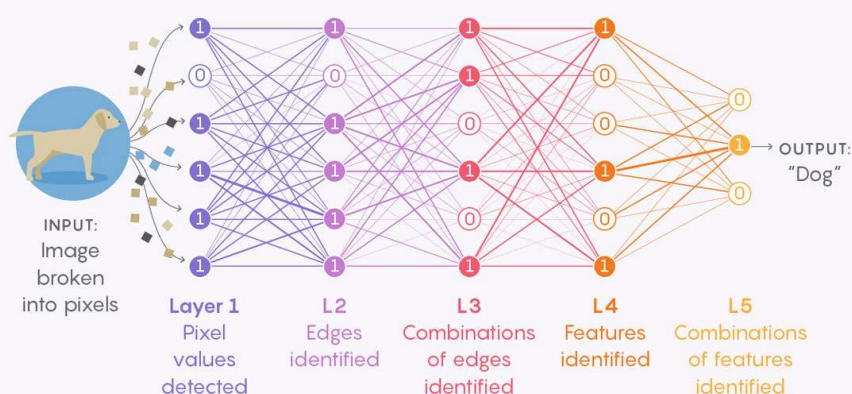


Figure 7 biological neurons & neuron network algorithm

Figure 8 Artificial Intelligence about computer vision

Learning From Experience

Deep neural networks learn by adjusting the strengths of their connections to better convey input signals through multiple layers to neurons associated with the right general concepts.



When data is fed into a network, each artificial neuron that fires (labeled "1") transmits signals to certain neurons in the next layer, which are likely to fire if multiple signals are received. The process filters out noise and retains only the most relevant features.

人们发明了神经网络算法以解决难以用普通线性关系处处理的复

杂问题，比如图像识别(计算机视觉)，语言翻译，自动驾驶等。自然会有人将两者结合到一起，想使用特定性质的材料模拟神经元的活动，整个神经网络的算法就自然而然的融合到了这种材料做成的模拟神经元活动的计算机里(如果人们对脑信号的理解正确的话，这种类脑计算机应该执行得很高效很有“思想”)。人们于是将目光投向了有记忆性的器件——忆阻器。也有人们尝试使用忆阻器去做动态神经网络的研究^[4]，也有研究人员尝试使用不同于忆阻器原理的非易失性的有机材料做出生物相容性较好的人造神经元，在未来脑机接口方向有很好的前景，相比电压高、设计复杂、易失性 CMOS 的神经架构和随机性和开关能耗过高毛病的忆阻器架构有更加优秀的特点^[10]。也有人基于忆阻器的特性而讨论了新材料比如多晶的 MoS₂ 新型的二维平面材料，将二终端的忆阻器提升为三终端的忆阻器(原本两终端的忆阻器就可以表现出神经元的功能，将忆阻器提升为三端设备，从而为忆阻器在更复杂的电子电路系统中的应用，如神经形态计算(Neuromorphic) 提供了可能性)^[11]。

- Neurobiology

瑞士神经信息学研究所(Institute of Neuroinformatics, INI) 的 Giacomo Indiveri 认为神经形态设备也为神经科学家提供了强大的研究工具，在真实的物理系统中，通过观察神经模型具备或者确实了哪些功能，科学家就可以了解大脑结构为什么是这样^[9]。

在近些的研究之中，一些新的理论想法的提出，人们对大脑，对神经元传递信号机制理解的深入，发现了不同于权威模型 Hodgkin-huxley 模型的机制——神经细胞依赖电信号传输兴奋。就职于哥本哈根的李斯 Bohr Institute 研究量子力学和生物物理的物理学家提出里“孤波理论”(Soliton Theory)^[12]，认为神经细胞之间依赖机械波来传递兴奋(孤波是指在传播过程中保持形状不变的波)。这一项研究尽管引起了广泛的争议，但这个理论有可能解释麻醉的真正原理——由于很多麻醉剂的分子(一氧化二氮，乙醚，七氟醚，氙)结构差异很大，很难让人相信，这些分子和其他麻油一样是通过结合细胞中的同一类蛋白而达到麻醉效果的。一些神经生理学上的实验使得人们开始意识到细胞膜有着令人惊讶的属性。构成细胞膜的油脂性分子通常可以流动，有着随机朝向，但很容易发生相变。只要轻轻挤压细胞膜，脂质分子就会立即凝聚成高度有序的液晶状态。神经脉冲是沿着神经细胞膜传播的机械波，冲击波传播是使液态的细胞膜分子压成液晶，在相变过程中释放一点热量，在冲击波通过后，细胞膜会再次变回液态，并吸收热量，整个过程耗时数毫秒。细胞膜可能具有压电体的特性，可以完成电能和机械能的相互转换。细胞膜上的电压脉冲携带者机械波，而机械波也能以机械脉冲的形式出现。而之前提到的 FeRAM 中主流采用的 BaTiO₃ 也是压电材料，可以使用新的属性的材料(压电性)的材料去模拟神经元及突触的链接，可能会使对脑科学的研究有更进一步的新发现。

3. Computational Materials Science

材料科学，将原材料设计加工成新的有用形态的工艺。自爱迪生时代起已走过了漫长道路。量子力学的出现让科学家们对物质性质有了更深的理解，因而可以在科学的理论指引下开展研究，而不再像以前那样主要靠臆测。然而材料科学发展之旅艰辛漫长，代价高昂。一种成功的材料从实验室步入商业化应用阶段，平均要耗时 15~20 年。1991

年, Sony 公司突然宣布锂离子电池商业化的时候, 这似乎是一个突然出现的巨大进展, 然而鲜为人知的是, 在这之前, 先后有成百上千位研究人员付出了巨大努力, 跌跌撞撞近 20 年, 才取得了这样的成果。

不过材料科学也正面临一场革命。现在我们可以利用物理学和计算机技术在材料科学领域取得快速的进展, 绕过爱迪生式的重复实验。利用超级计算机, 以及经过简化的量子力学方程, 科学家可以在虚拟环境下筛选, 研究大量的化合物, 大大加快了研究进程^[13]。

3.1 First Principle Physics

第一性原理是指, 根据原子核和电子相互作用的原理及其基本运动规律, 科学及运用量子力学原理, 从具体要求出发, 经过一些近似处理后直接求解薛定谔方程。这种算法上习惯性被称为第一性原理。或者通俗来说第一性原理即是从量子力学的五大公设出发, 加上各种为了减小算法复杂度而产生的各种近似方法和优化方法, 便可以推算各种材料本征性质, 比如: 材料的密度, 硬度, 电导率等特性。

在为我们接触到的近似和优化方法中很多都是对 H (哈密顿量)中的势能部分交换能 E_c 进行讨论, 或者是势能 V 是否含时(依赖时间)。

- Optimized Algorithms

我们小组认为最优化算法产生的本身是由于 Hartree-Fock 近似处理中将某能态电子的多体问题原薛定谔方程的解可以简化为单电子波函数的乘积, 通过变分原理, 求解薛定谔方程的最佳近似解。具体说是构造一系列含参数的试探波函数, 通过变化参数, 使在这组参数下哈密顿量的期望值最小。这组参数所对应的波函数就是在相应子空间中, 薛定谔方程的最佳近似解^[14]。简单来说各种近似方式就是算法, 告诉我们如何去计算。

针对如何找到有关 H (哈密顿量)的最小期望值, 人们根据波函数的一些解析性质, 运用数学方法研究这一问题。或者更加简单的说, 在计算时如何找到最优解。

这一类问题被归结为(传统)优化算法, 有较为明确的问题和条件描述(如约束, 线性规划)即有清晰的结构信息; 有很好的解析性质, 全局最优点可能唯一且明确; 算法确定, 都在之前人为的规定好了近似和收敛条件。既然有传统的, 那么必然也有新型的——也是我们下一小节内容了。

3.2 High Throughput Computation

高通量计算材料设计, 简单的说就是利用超级计算机同时模拟, 研究成百上千种化合物, 快速有效的找出最有可能符合要求的化合物。2011 年前后, MIT 材料科学与工程教授 Gerbrand Ceder 就联合一些研究人员, 启动了“材料计划”——目

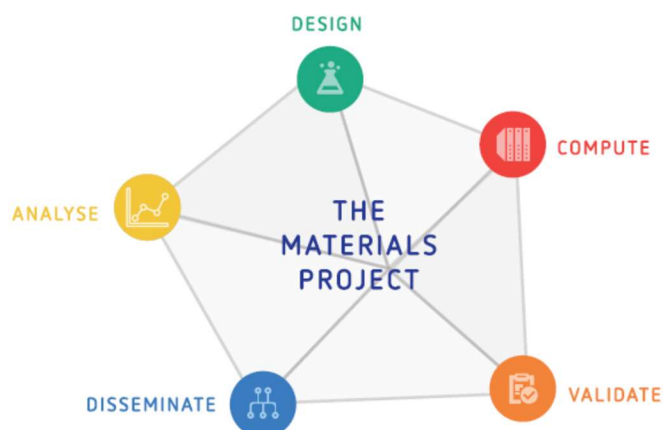


Figure 9 Overview of the Materials Project thrusts. Computed data are validated, disseminated to the user community, and fed into analysis that is ultimately used to design new compounds for subsequent computations.

标是建立一个免费的开放数据库, 收纳所有已知无机化合物的热力学和电学性质^[13,15]。建立一个开放的数据平台可以用于多通道的交互探索和数据挖掘。

- Material Design with Machine Learning

我们小组也调查了有关数据挖掘用于研究材料设计方面的文献, 比如由哈佛的 Paul Raccuglia 团队采取机器学习(支持向量机 SVM)的方式从以往实验总结, 预测未测试的合成方法的是否可行^[16]。因为第一性原理晶格结构预测, 虽说可以从单晶到溶液的都可以预测, 但是需要考虑到巨大的需要应用高等量子化学的组合设置将会十分困难。更别说更具挑战性的在化学反应中预测整个表面变化, 应为这需要得知整个化学反应过程中精确的表面能变化。SVM 只能做分类, 达不到如神经网络识别能力, 但是随着神经网络的应用渗透到各个研究领域, 基于神经的材料预测和设计很快就会成为材料研究人员研究工作中不同而不可缺少的步骤。

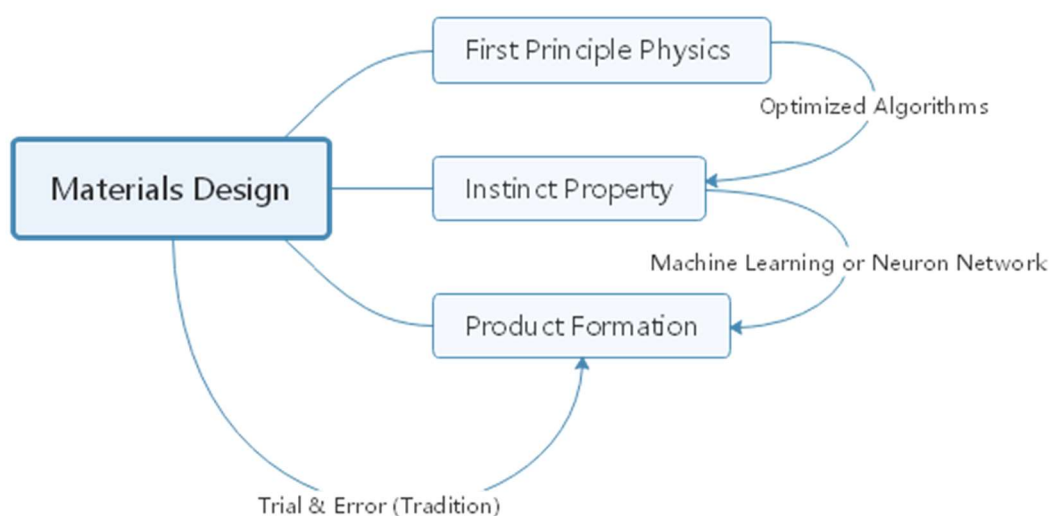


Figure 10 Relationship in Materials Design

而训练神经网络则需要智能算法去更快的训练权值参数。可能更简单的说, 智能算法就是找出经验公式(对, 正是不同于第一性原理从头算的)的方法, 比如拟合函数之类的。而对于像智能算法, 更加针对于普适的问题描述, 缺乏结构信息; 相较于解决之前如波函数优美的解析性质, 这种问题可能会出现多个极值(可能对应着多个高效可行的合成方法——热力学函数变化平滑且条件可行), 智能算法可通过其有效设计可以在跳出局部最优和收敛到一个点之间有个较好的平衡, 从而实现找到全局最优点, 但有的时候局部最优也是可接受的; 智能算法大多属于启发性算法, 有很大的不确定性, 收敛性和收敛速度受各种参数的影响。

关于超级计算机中高性能计算, 我们还想回到之前在 2.2.2Neurobiology 一节中提到的, 材料科学的研究有助于建立神经元的模型有助于脑科学的研究。而人们对神经科学理解的深入, 又有助于高效的改进计算机模型, 又反馈到材料设计上(当然这是后话了, 下面这个例子并不关乎材料)。由于人们对脑科学研究的深入, 牛津大学大气物理学家 Tim Palmer 提出应该模仿大脑的模型, 为计算机引入混合精度来高效计算气候改变以达到节约能源的目的^[17]。结论上来说引入不准确混合计算确实有助于建立复杂非线性多尺度系统模型——从冰川到恒星演化再到托卡马克等离子气抑或是喷气式飞机引擎的燃料燃烧。同样材料设计步骤也很有希望采用混合精度的超级计算机完成计算。

4. Conclusion

正如 MIT 的数学教授 William Gilbert Strang 说“Life is short, let's skip the proof.”，虽然对 David Deutsch 的观点的论证远远不够(我们没有去论证，甚至连引例也不足够有力)，但我们小组还是希望可以用这篇综述的机会表述这个观点。下面就原文引述 David Deutsch 的话^[18,19]。

“Every finitely realizable physical system can be perfectly simulated by a universal model computing machine operating by finite means.”

(“每一个有限可实现的物理体系都可以被一台通用的模拟计算机以有限的操作所完美模拟。”)

现在我们都认识到计算机两个显著的特点：可编程性的和通用性的。可编程性允许我们可以通过指令改变计算机的行为；而通用性是只要计算机有足够的储存空间和时间，用合适的程序就可以让计算机执行任何一个算法过程。“任何一个算法过程都可以被一个具有通用性的可编程计算机所执行”这个思想发轫于 Alan Turing，被 David Deutsch 进一步的发展，他发现算法过程必定是由物理体系所完成的。这些过程可以通过多种方式实现：一个人用算盘计算两数相乘，与一块硅芯片运行一个飞行模拟器的过程是截然不同的，但这两者都是物理系统，也因此它们遵守着相同的内在物理法则。因为算法过程本质上就是物理过程。你可以用一台通用计算机去模拟在算盘上计算加法的过程，也可以去模拟利用硅芯片控制飞行模拟器的过程，或者是任何你想要去模拟的事情^[19]。

或者简单反过来说，假若我们真的有一天采用了某一种材料成功的模拟了神经元，模仿神经元的链接方式制造出的类脑计算机。那么这个类脑计算机模拟的过程就是神经元活动的过程(物理系统)。

这 David Deutsch 提出的看法必然会 是人工科学(比如：计算机科学等)和自然科学(比如：物理，材料科学等)之间的桥梁。用计算机科学家 Alan Kay 的话说：“在自然科学中，大自然给了我们一个世界，我们只需要去发现其中蕴含的法则。而在计算机领域，我们可以自己在其中制定规则并创造出一个新的世界。”

参考文献

- [1] Roberto Marani, Gennaro Gelao, Anna Gina Perri. A REVIEW ON MEMRISTOR APPLICATIONS[J]. Computer Science, 2015.
- [2] Di Ventra M, Pershin Y V. Just Add Memory[J]. Scientific American, 2015, 312(2):56–61. DOI: 10.1038/scientificamerican0215-56.
- [3] Meena J, Sze S, Chand U, et al. Overview of emerging nonvolatile memory technologies[J]. Nanoscale Research Letters, 2014, 9(1):526. DOI: 10.1186/1556-276X-9-526.
- [4] Ma J, Tang J. A review for dynamics in neuron and neuronal network[J]. Nonlinear Dynamics, 2017, 89(3):1569–1578. DOI: 10.1007/s11071-017-3565-3.
- [5] Sheridan P M, Cai F, Du C, et al. Sparse coding with memristor networks[J]. Nature Nanotechnology, 2017, 12(8):784–789. DOI: 10.1038/nnano.2017.83.
- [6] Chang T-C, Chang K-C, Tsai T-M, et al. Resistance random access memory[J]. Materials Today, 2016, 19(5):254–264. DOI: 10.1016/j.mattod.2015.11.009.
- [7] Hady F T, Foong A, Veal B, et al. Platform Storage Performance With 3D XPoint

- Technology[J]. Proceedings of the IEEE, 2017, 105(9):1822–1833. DOI: 10.1109/JPROC.2017.2731776.
- [8] Pavlus J. The Search for a New Machine[J]. Scientific American, 2015, 312(5):58–63. DOI: 10.1038/scientificamerican0515-58.
- [9] M. Mitchell Waldrop. smart connection[J]. Nature, 2013, 503:22–24.
- [10] Van de Burgt Y, Lubberman E, Fuller E J, et al. A non-volatile organic electrochemical device as a low-voltage artificial synapse for neuromorphic computing[J]. Nature Materials, 2017, 16(4):414–418. DOI: 10.1038/nmat4856.
- [11] Sangwan V K, Lee H-S, Bergeron H, et al. Multi-terminal memtransistors from polycrystalline monolayer molybdenum disulfide[J]. Nature, 2018, 554(7693):500–504. DOI: 10.1038/nature25747.
- [12] Heimburg T, Jackson A D. On soliton propagation in biomembranes and nerves[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2005, 102(28):9790–9795. DOI: 10.1073/pnas.0503823102.
- [13] Ceder G, Persson K. The Stuff of Dreams[J]. Scientific American, 2013, 309(6):36–40. DOI: 10.1038/scientificamerican1213-36.
- [14] 单斌 陈征征 陈蓉. 材料学的纳米尺度计算模拟从基本原理到算法实现[M]. 华中科技大学出版社.
- [15] Jain A, Ong S P, Hautier G, et al. Commentary: The Materials Project: A materials genome approach to accelerating materials innovation[J]. APL Materials, 2013, 1(1):11002. DOI: 10.1063/1.4812323.
- [16] Raccuglia P, Elbert K C, Adler P D F, et al. Machine-learning-assisted materials discovery using failed experiments[J]. Nature, 2016, 533(7601):73–76. DOI: 10.1038/nature17439.
- [17] Tim Palmer. Build imprecise Build imprecise supercomputers[J]. Nature, 2015, 526:31–32.
- [18] DAVID DEUTSCH. Quantum theory, the Church-Turing principle and the universal quantum computer[J]. Proceedings of the Royal Society of London A, 1985, 400.
- [19] Nielsen M, Magazine Q. The Physical Origin of Universal Computing[OL]. [2018-05-12]. <https://www.scientificamerican.com/article/the-physical-origin-of-universal-computing/>.